

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÊ KIM LONG

ĐÀO DUY TỊNH

LÊ NGỌC HIỆP

LA ANH VŨ

LÊ TIẾN HOÀNG

ĐỒ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON – IE221

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÊ KIM LONG - 25410247

ĐÀO DUY TỊNH - 25410318

LÊ NGỌC HIỆP - 25410209

LA ANH VŨ - 25410337

LÊ TIẾN HOÀNG - 25410217

ĐỒ ÁN

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON – IE221**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nghi Hoàng khoa

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	5
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	6
Tóm tắt	7
Chương 1: Thiết kế & triển khai	1
1.1. Kiến trúc tổng thể.....	1
1.2. Công nghệ sử dụng.....	1
1.3. Mô hình dữ liệu (ERD)	2
1.4. Thiết kế API	4
1.5. Công cụ hỗ trợ phát triển: 4 skill Claude Code	5
Chương 2: Phạm vi đã làm.....	6
2.1. Trải nghiệm phía khách hàng	6
2.1.1. Trang chủ & tìm phòng trống.....	6
2.1.2. Chi tiết loại phòng	7
2.1.3. Giỏ phòng & lịch lưu trú	8
2.1.4. Thanh toán.....	9
2.1.5. Lịch sử đặt phòng & tự hủy.....	10
2.2. Trang quản trị (CMS).....	11
2.2.1. Dashboard.....	11
2.2.2. Quản lý loại phòng & phòng	12
2.2.3. Quản lý đơn đặt phòng	13
2.2.4. Quản lý thanh toán	14
2.2.5. Duyệt yêu cầu hoàn tiền	15
2.2.6. Quản lý khách hàng & tài khoản nhân viên	16

2.3. Ngoài phạm vi	17
Chương 3: Kết luận	18

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ kiến trúc triển khai	1
Hình 1.2: Sơ đồ ERD hệ thống.....	3
Hình 2.1: Trang chủ	6
Hình 2.2: Danh sách phòng trống.....	7
Hình 2.3: Chi tiết loại phòng.....	8
Hình 2.4: Giỏ phòng.....	9
Hình 2.5: Thanh toán.....	10
Hình 2.6: Lịch sử đặt phòng.....	11
Hình 2.7: Dashboard quản trị	12
Hình 2.8: Quản lý loại phòng	13
Hình 2.9: Quản lý đơn đặt phòng	14
Hình 2.10: Quản lý thanh toán	15
Hình 2.11: Duyệt hoàn tiền	16
Hình 2.12: Quản lý khách hàng.....	17

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Thư viện backend chính sử dụng trong đồ án..... 2

TÓM TẮT

Đồ án xây dựng hệ thống Quản lý Đặt phòng khách sạn gồm hai phía: trang web cho khách hàng tìm và đặt phòng, và trang quản trị (CMS) cho nhân viên/quản lý vận hành khách sạn. Hệ thống dùng Next.js cho giao diện, FastAPI (Python) cho tầng API, và PostgreSQL cho lưu trữ dữ liệu, toàn bộ được đóng gói và chạy bằng Docker Compose.

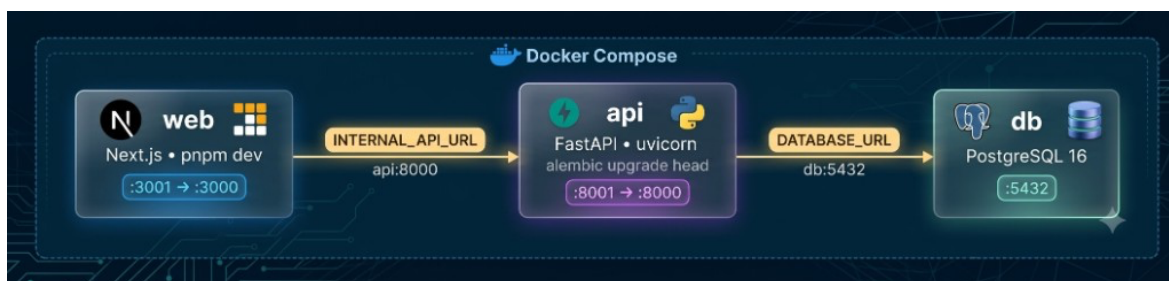
Nhóm đã hiện thực đầy đủ luồng nghiệp vụ chính ở cả hai phía: phía khách hàng gồm đăng ký/đăng nhập, tìm phòng trống theo ngày, đặt phòng kèm thanh toán giả lập, xem lịch sử đơn và tự hủy đặt phòng. Phía quản trị gồm dashboard thống kê, quản lý loại phòng/phòng, quản lý đơn và thanh toán, duyệt/từ chối yêu cầu hoàn tiền, cùng quản lý tài khoản khách hàng và nhân viên. Công việc được phân chia cho 5 thành viên, mỗi người phụ trách trọn một cụm nghiệp vụ (cả API lẫn giao diện liên quan) để đảm bảo hiểu rõ toàn bộ luồng thay vì chỉ một phần.

Báo cáo này trình bày thiết kế và cách triển khai hệ thống (Chương 1), phạm vi thực tế đã hoàn thành (Chương 2), và kết luận cùng hướng phát triển tiếp theo (Chương 3).

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ & TRIỂN KHAI

1.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức thành ba service độc lập, chạy cùng lúc qua Docker Compose: web (Next.js) phục vụ cả trang khách hàng lẫn trang quản trị, api (FastAPI) xử lý toàn bộ nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu, và database (PostgreSQL 16) lưu trữ dữ liệu. Tách riêng frontend và backend cho phép hai tầng phát triển độc lập, đồng thời cho phép thử trực tiếp API qua Swagger UI trong lúc phát triển mà không cần qua giao diện.



Hình 1.1: Sơ đồ kiến trúc triển khai

1.2. Công nghệ sử dụng

Phía backend dùng Python với các thư viện chính sau:

Thư viện	Mục đích trong đồ án
FastAPI	Framework HTTP: định tuyến, dependency injection, CORS, tự sinh đặc tả OpenAPI
Swagger UI	Giao diện web để thử trực tiếp từng endpoint ngay trên trình duyệt, đăng nhập bằng token vừa lấy được
Uvicorn	ASGI server chạy ứng dụng, tự reload khi code thay đổi trong Docker

Poetry	Quản lý dependency và virtualenv qua pyproject.toml
Pydantic v2	Validate dữ liệu vào/ra, serialize JSON, khớp đúng hợp đồng OpenAPI
pydantic-settings	Đọc cấu hình từ .env (CORS, chuỗi kết nối database)
SQLAlchemy 2	ORM ánh xạ model Python sang bảng PostgreSQL, quản lý session theo từng request
Alembic	Sinh và áp dụng migration thay đổi schema database
psycopg	Driver kết nối PostgreSQL

Bảng 1.1: Thư viện backend chính sử dụng trong đồ án

Phía frontend dùng Next.js kết hợp Tailwind CSS, dựng chung trong một ứng dụng cho cả hai vai trò khách hàng và quản trị, tách thành hai khu vực riêng biệt trong ứng dụng - khu vực dành cho khách và khu vực quản trị - có cơ chế kiểm tra đăng nhập chặn truy cập khi chưa đăng nhập đúng vai trò.

Về xác thực, hệ thống dùng cơ chế đơn giản phù hợp phạm vi đồ án: mật khẩu được băm trước khi lưu, và token đăng nhập là chuỗi base64 mã hoá dạng user:{id} hoặc admin:{id} - không phải JWT ký số như hệ thống production thực tế. Token không thể thu hồi phía server khi đăng xuất, client tự xoá token là đủ để coi như đã đăng xuất.

1.3. Mô hình dữ liệu (ERD)

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được thiết kế thành ba nhóm bảng chính:

- Người dùng và phân quyền: USERS (khách hàng) và ADMINS (nhân viên/quản trị) là hai bảng độc lập, không kế thừa nhau, quyền của admin suy ra qua ADMIN_ROLES → ROLES, chi tiết quyền hạn nằm ở ROLE_PERMISSIONS → PERMISSIONS.
- Phòng và đặt phòng: LOAIPHONG (loại phòng) có nhiều PHONG (phòng cụ thể), một lượt đặt DATPHONG gồm nhiều dòng chi tiết CT_DATPHONG, mỗi dòng gắn với một PHONG.
- Thanh toán: mỗi DATPHONG có thể có PAYMENTS tương ứng, yêu cầu hoàn tiền được lưu ở REFUNDS, tham chiếu ngược lại PAYMENTS.

Luồng dữ liệu chính khi khách đặt phòng: USERS → DATPHONG → CT_DATPHONG → PHONG, sau đó PAYMENTS → REFUNDS khi có yêu cầu hủy/hoàn tiền.



Hình 1.2: Sơ đồ ERD hệ thống

1.4. Thiết kế API

Quy trình xây dựng API đi theo hướng spec-first: đặc tả OpenAPI (documents/openapi.yaml) được thống nhất trước, sau đó scaffold toàn bộ endpoint trả dữ liệu giả để frontend có thể phát triển song song, rồi thay dần dữ liệu giả bằng truy vấn PostgreSQL thật.

Toàn bộ endpoint được nhóm theo cụm tính năng - mỗi cụm gồm trọn vẹn cả API phía khách hàng lẫn API phía quản trị liên quan tới cùng một nghiệp vụ:

- Xác thực và tài khoản: đăng ký và đăng nhập khách hàng, đăng nhập quản trị viên, lấy thông tin phiên đăng nhập hiện tại. Đây là nền tảng mà các cụm còn lại phụ thuộc vào - mọi chức năng khác đều yêu cầu đăng nhập trước khi sử dụng.
- Loại phòng và phòng: tìm loại phòng và phòng còn trống theo ngày (phía khách), CRUD loại phòng và phòng (phía quản trị).
- Đặt phòng và thanh toán: tạo và xem đơn đặt phòng (phía khách), quản lý đơn đặt phòng và thanh toán (phía quản trị).
- Hủy đặt phòng và hoàn tiền: khách tự hủy đơn đã đặt, quản trị viên duyệt hoặc từ chối yêu cầu hoàn tiền.
- Khách hàng, tài khoản quản trị và dashboard: quản lý khách hàng (khóa/mở tài khoản), quản lý tài khoản và vai trò nhân viên, tổng hợp số liệu cho dashboard KPI.

Cách chia này giúp mỗi cụm tính năng độc lập tương đối với nhau, chỉ chia sẻ chung tầng xác thực - thuận tiện cho việc phát triển song song và kiểm thử từng cụm riêng biệt qua Swagger UI trước khi nối vào giao diện.

1.5. Công cụ hỗ trợ phát triển: 4 skill Claude Code

Để giữ đúng quy ước code khi nhiều người cùng sửa chung một repo, nhóm định nghĩa sẵn 4 skill cho Claude Code, giúp AI agent tự nhận diện đúng việc cần làm và làm theo đúng nguyên tắc đã có, thay vì phải nhắc lại quy tắc mỗi lần:

- **add-feature-endpoint**: hiện thực một endpoint FastAPI: model → schema → router, thay dữ liệu giả bằng truy vấn SQLAlchemy thật, không tự thêm trường ngoài đặc tả OpenAPI.
- **wire-frontend-page**: nối một trang trong apps/web từ dữ liệu giả (mock-data) sang gọi API thật, giữ nguyên giao diện đã có.
- **task-scope-check**: kiểm tra nhanh một task đã làm tới đâu, còn stub chỗ nào, có lỗi phạm vi của task khác không, chỉ đọc, không tự sửa code.
- **seed-reset – reset**: môi trường phát triển khi database bị lệch trạng thái, có hỏi xác nhận trước khi dừng container.

Các skill này là hướng dẫn quy ước cho công cụ hỗ trợ phát triển, không phải thư viện chạy trong sản phẩm cuối cùng.

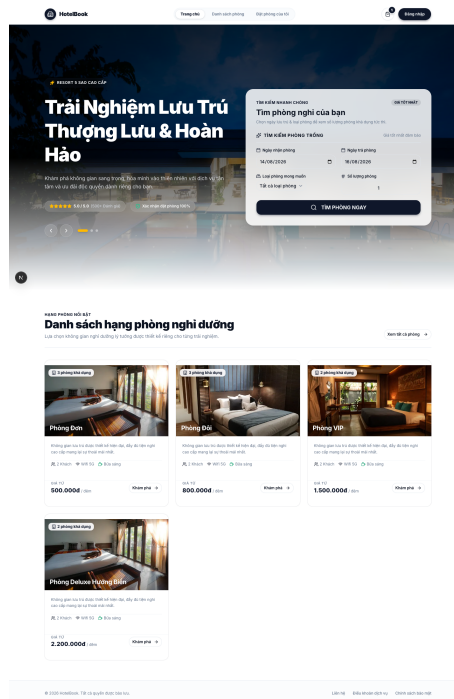
CHƯƠNG 2: PHẠM VI ĐÃ LÀM

Toàn bộ ảnh minh họa trong chương này được chụp trực tiếp trên giao diện thật đang chạy, dùng dữ liệu mẫu của hệ thống.

2.1. Trải nghiệm phía khách hàng

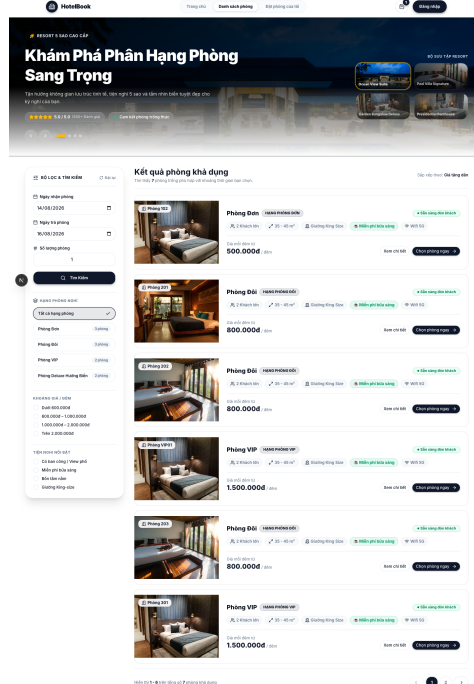
2.1.1. Trang chủ & tìm phòng trống

Trang chủ giới thiệu tổng quan (banner, đánh giá, cam kết xác nhận đặt phòng) kèm khung tìm phòng nhanh ngay trên banner, và danh sách rút gọn các hạng phòng nổi bật bên dưới để khách xem lướt trước khi tìm chi tiết.



Hình 2.1: Trang chủ

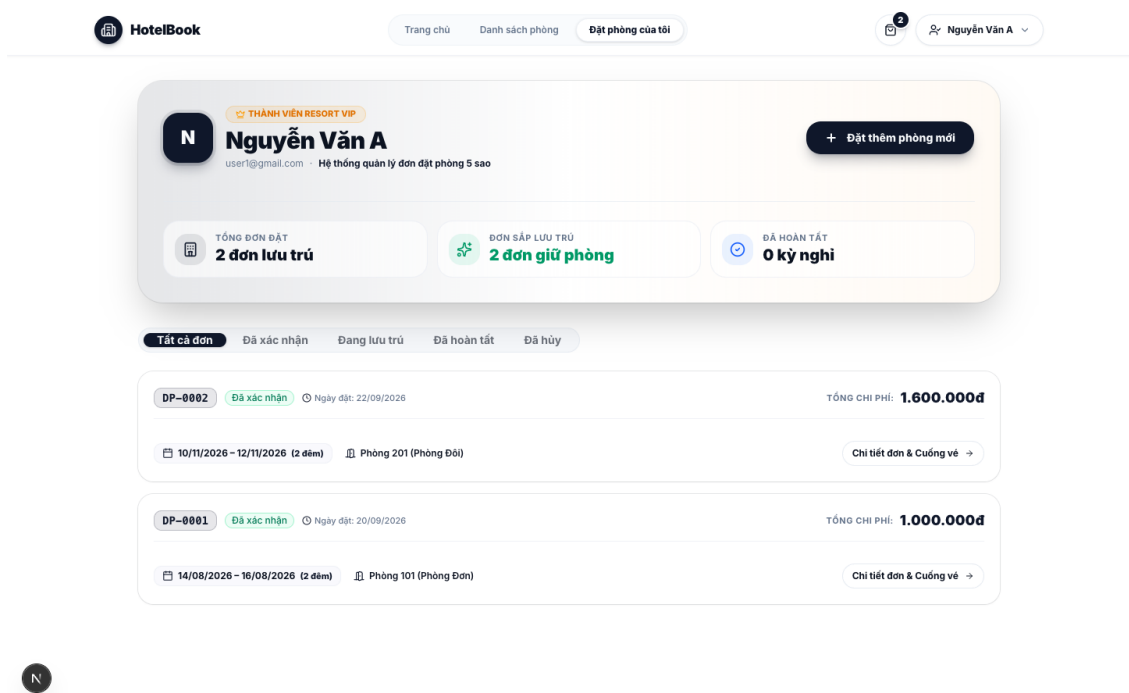
Trang “Danh sách phòng” cho kết quả tìm kiếm đầy đủ hơn: bộ lọc theo hạng phòng, khoảng giá và tiện nghi ở cột trái, danh sách phòng còn trống ở giữa - mỗi phòng hiển thị số phòng cụ thể (ví dụ: Phòng 102), hạng phòng, sức chứa, diện tích, tiện nghi nổi bật và trạng thái sẵn sàng đón khách, kèm giá theo đêm và nút xem chi tiết / chọn phòng ngay. Kết quả có phân trang khi số lượng phòng trống lớn.



Hình 2.2: Danh sách phòng trống

2.1.2. Chi tiết loại phòng

Trang chi tiết một loại phòng gồm thư viện ảnh, mô tả, các thông số chính (sức chứa, diện tích, wifi, bữa sáng) và danh sách tiện nghi phòng tiêu chuẩn. Cột bên phải cho biết số phòng còn trống, đơn giá theo đêm, ô chọn số lượng phòng muốn đặt (giới hạn theo số phòng trống thật) và tổng chi phí tính sẵn trước khi bấm đặt phòng.

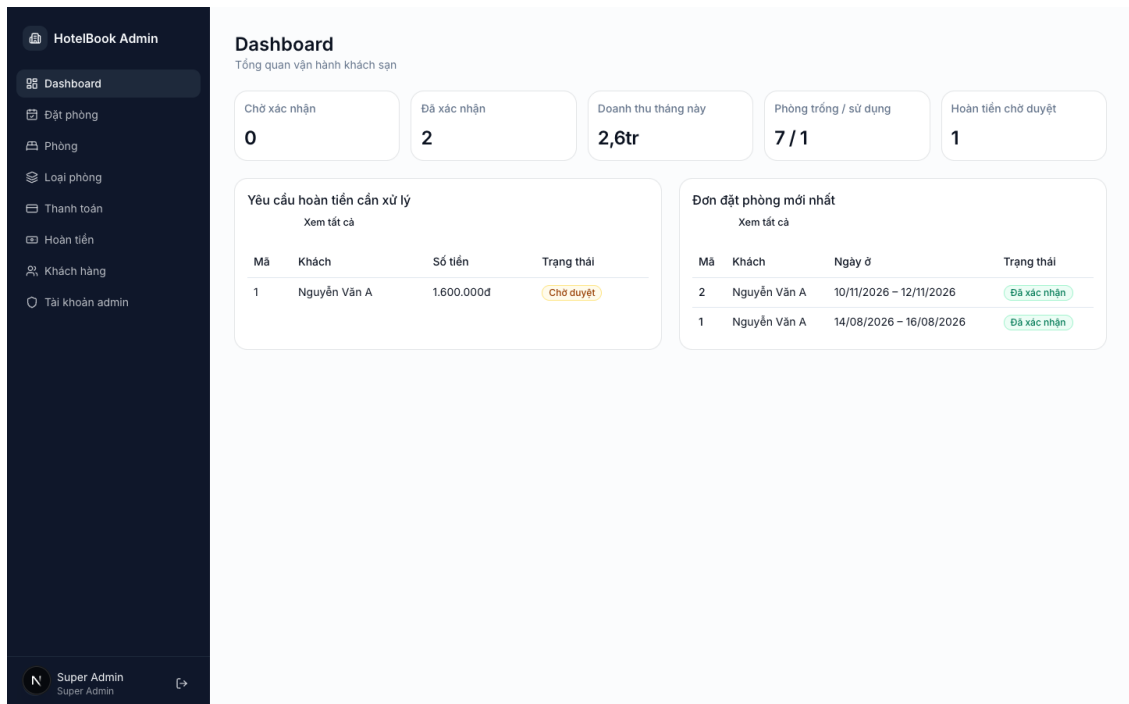


Hình 2.6: Lịch sử đặt phòng

2.2. Trang quản trị (CMS)

2.2.1. Dashboard

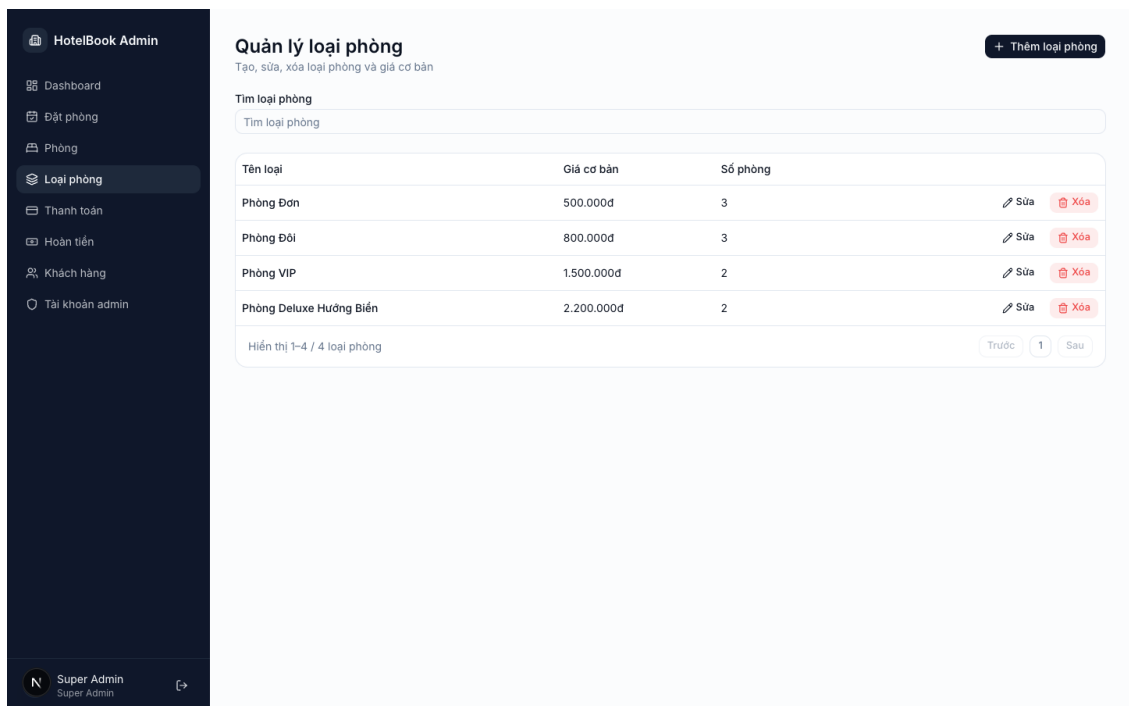
Dashboard cho quản trị viên cái nhìn tổng quan vận hành ngay khi đăng nhập: số đơn chờ xác nhận, số đơn đã xác nhận, doanh thu trong tháng, tỉ lệ phòng trống/đang sử dụng, và số yêu cầu hoàn tiền đang chờ duyệt. Bên dưới là hai bảng rút gọn - yêu cầu hoàn tiền cần xử lý và các đơn đặt phòng mới nhất - giúp quản trị viên vào thẳng việc cần làm mà không phải tìm qua từng trang riêng.



Hình 2.7: Dashboard quản trị

2.2.2. Quản lý loại phòng & phòng

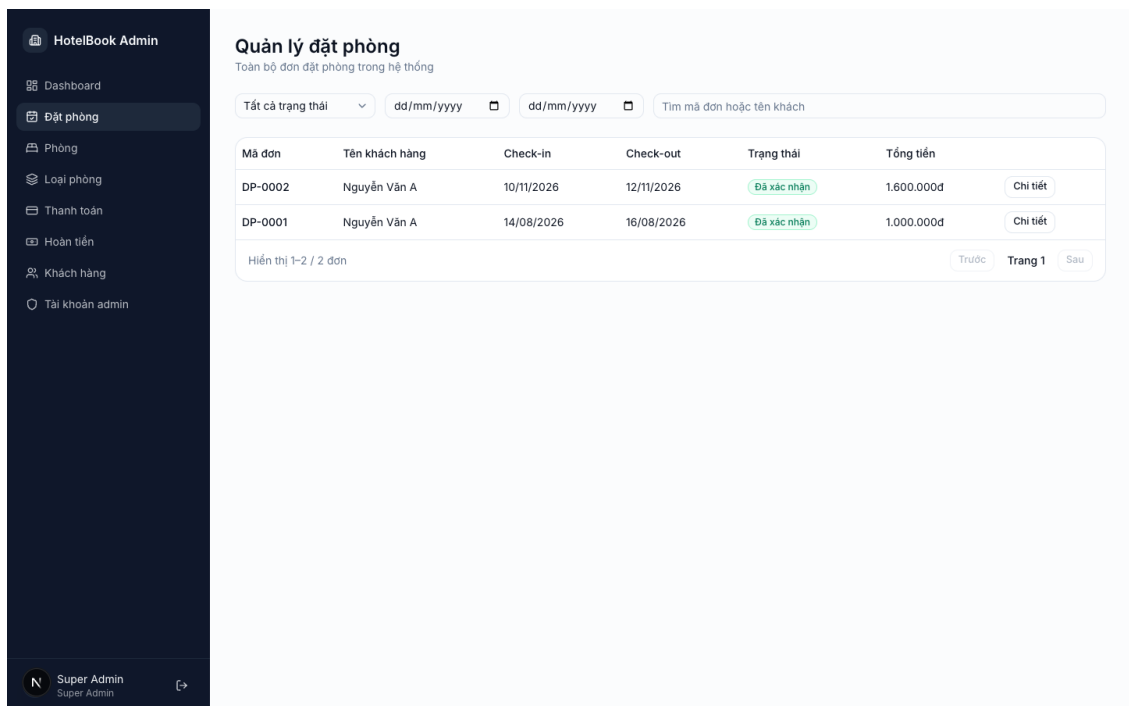
Trang quản lý loại phòng cho phép tạo, sửa, xóa từng hạng phòng (tên loại, giá cơ bản) và hiển thị số phòng cụ thể thuộc mỗi loại, có ô tìm kiếm và phân trang khi danh sách dài. Quản lý phòng cụ thể (không chụp riêng, cùng nhóm chức năng) cho phép cập nhật trạng thái từng phòng (sẵn sàng, đang sử dụng, bảo trì...), phục vụ đúng dữ liệu hiển thị “còn trống” ở phía khách.



Hình 2.8: Quản lý loại phòng

2.2.3. Quản lý đơn đặt phòng

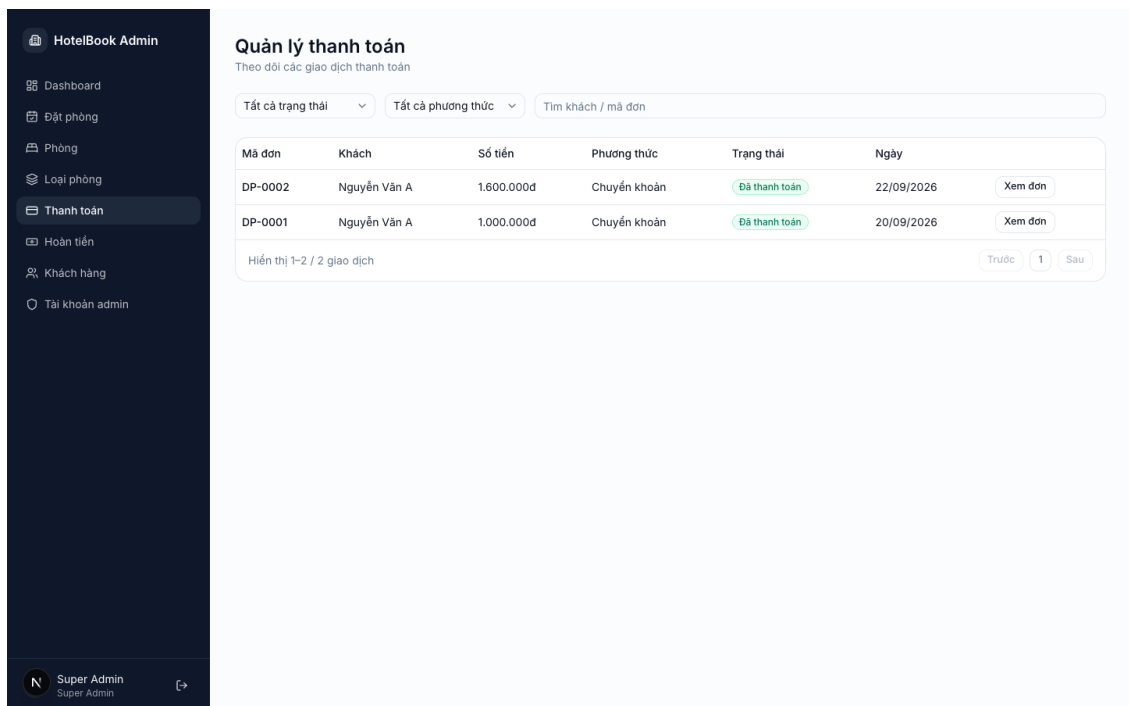
Trang quản lý đơn tổng hợp toàn bộ đơn đặt phòng của khách trên toàn hệ thống - khác với trang “lịch sử đặt phòng” phía khách chỉ thấy đơn của chính mình. Quản trị viên xem được người đặt, khoảng ngày lưu trú, phòng đã đặt và trạng thái đơn, phục vụ đối soát vận hành hằng ngày.



Hình 2.9: Quản lý đơn đặt phòng

2.2.4. Quản lý thanh toán

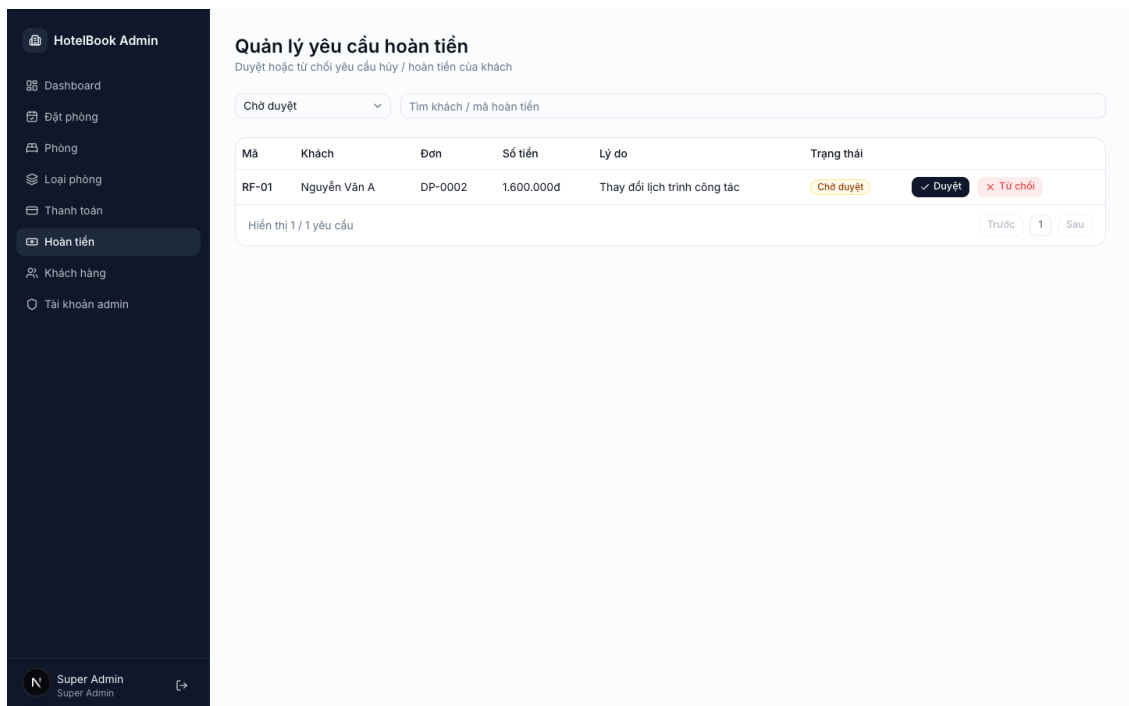
Trang thanh toán liệt kê từng giao dịch gắn với một đơn đặt phòng cụ thể: số tiền, phương thức (chuyển khoản, thẻ, tiền mặt), trạng thái thanh toán và ngày giao dịch, có bộ lọc theo trạng thái và phương thức để tra soát nhanh khi cần đối chiếu doanh thu.



Hình 2.10: Quản lý thanh toán

2.2.5. Duyệt yêu cầu hoàn tiền

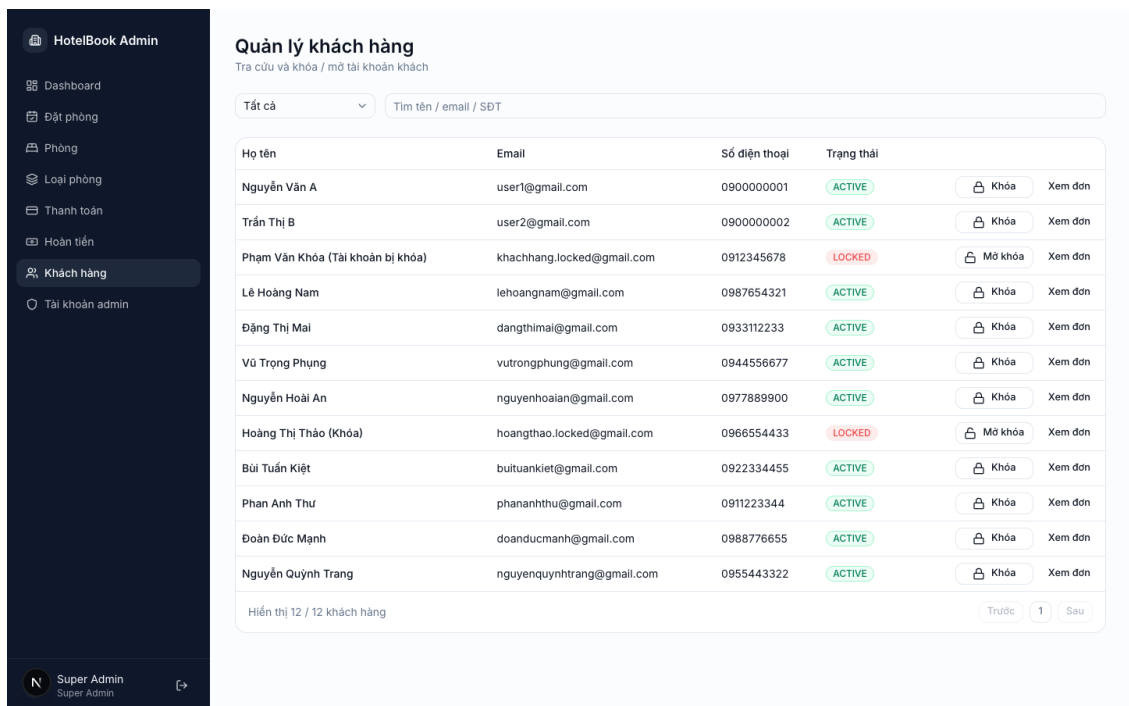
Khi khách tự hủy đơn (mục 2.1.5), một yêu cầu hoàn tiền ở trạng thái “chờ duyệt” xuất hiện tại đây, kèm mã đơn liên quan, số tiền cần hoàn và lý do khách khai báo lúc hủy. Quản trị viên duyệt hoặc từ chối ngay trên dòng yêu cầu. Duyệt sẽ chuyển đơn đặt phòng gốc sang trạng thái đã hủy và đóng yêu cầu hoàn tiền, từ chối giữ nguyên đơn như trước khi khách yêu cầu hủy.



Hình 2.11: Duyệt hoàn tiền

2.2.6. Quản lý khách hàng & tài khoản nhân viên

Trang quản lý khách hàng liệt kê toàn bộ tài khoản khách (họ tên, email, số điện thoại, trạng thái) và cho phép khoá/mở khoá từng tài khoản khi cần - tài khoản bị khoá sẽ không đăng nhập được ở phía khách. Quản lý tài khoản nhân viên (cùng nhóm chức năng, không chụp riêng) cho phép tạo tài khoản quản trị mới và gán vai trò Super Admin hoặc Staff.



Hình 2.12: Quản lý khách hàng

2.3. Ngoài phạm vi

Những hạng mục sau được nhóm chủ động khoanh vùng là chưa hiện thực, để không hiểu nhầm là phần còn thiếu ngoài kế hoạch:

- Cổng thanh toán thật (VNPay, Momo, ...) - cả ba phương thức ở bước thanh toán (mục 2.1.4) đều chỉ mô phỏng, xác nhận thành công ngay khi khách bấm xác nhận.
- Cơ chế xác thực JWT ký số theo chuẩn production: hệ thống hiện dùng token demo đơn giản (xem mục 1.2).
- Tách giao diện theo từng quyền chi tiết (ROLE_PERMISSIONS) - hiện quyền chi phân biệt ở mức vai trò (Super Admin / Staff), chưa ẩn/hiện chức năng theo từng quyền cụ thể.

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

Đối chiếu với mục tiêu đề ra ban đầu, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống Quản lý Đặt phòng khách sạn chạy được trọn vẹn: từ tìm phòng, đặt phòng, thanh toán, đến hủy đặt phòng và xử lý hoàn tiền, ở cả hai phía khách hàng và quản trị, trên nền Next.js + FastAPI + PostgreSQL, đóng gói và chạy bằng Docker Compose. Việc chia công việc theo cụm nghiệp vụ (mỗi thành viên phụ trách trọn một luồng thay vì chia theo tầng kỹ thuật) giúp cả nhóm hiểu rõ toàn bộ hệ thống thay vì chỉ nắm một phần.

Hệ thống vẫn còn một số giới hạn đã nêu ở Chương 2: thanh toán mới ở mức giả lập chứ chưa nối cổng thanh toán thật, cơ chế xác thực dùng token demo thay vì JWT ký số, và giao diện chưa tùy biến theo từng quyền hạn cụ thể dù dữ liệu quyền hạn đã có sẵn trong schema.

Hướng phát triển tiếp theo, nếu tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nhóm đề xuất: tích hợp cổng thanh toán thật (VNPay/Momo), thay token demo bằng JWT có ký số kèm cơ chế refresh token, và khai thác bảng `ROLE_PERMISSIONS` đã có để phân quyền giao diện chi tiết hơn theo từng chức năng.